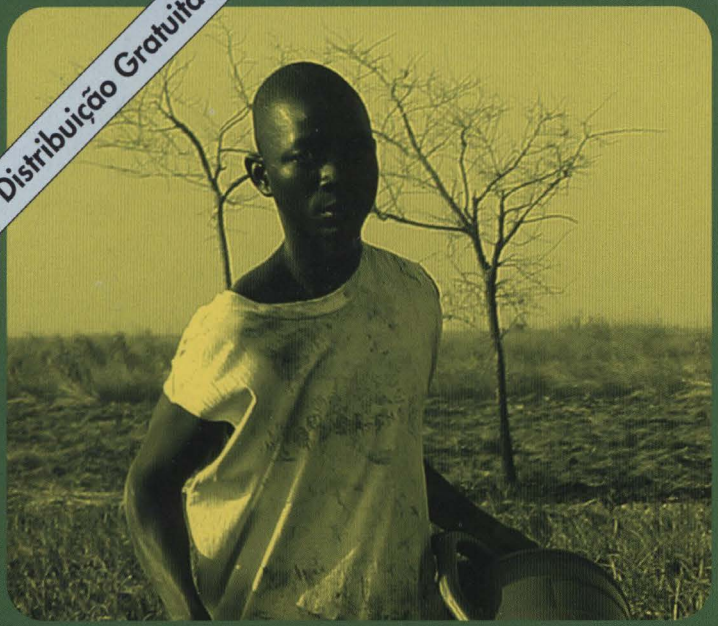
Distribuição Gratuita

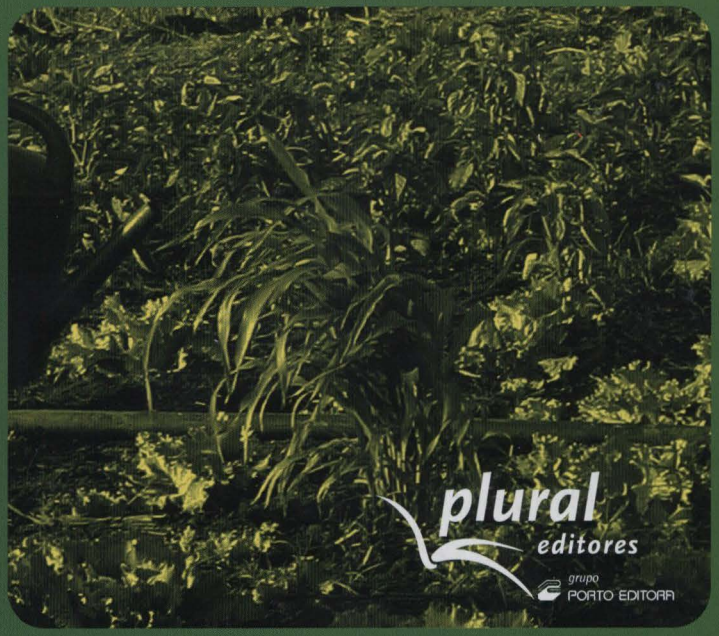


COLECÇÃO DE HABILIDADES PARA A VIDA

CALENDÁRIO AGRÍCOLA, FERTILIZANTES E ADUBOS

Jerónimo Ribeiro





plural editores
grupo PORTO EDITORA

Jerónimo Ribeiro

Colecção de Habilidades para a Vida

CALENDÁRIO AGRÍCOLA, FERTILIZANTES E ADUBOS

Livro adoptado pelo Ministério da Educação e Cultura da República de Moçambique para uso em todos os Centros de Alfabetização e Educação de Adultos.

plural editores
grupo PORTO EDITORA

Título
Colecção de Habilidades para a Vida
Calendário Agrícola,
Fertilizantes e Adubos

Autor
Jerónimo Ribeiro

Editora
Plural Editores

© Copyright PORTO EDITORA, LDA.

MOÇAMBIQUE
AV. 24 de Julho, 414
Maputo
Telef.: 21 48 68 28
Fax: 21 48 68 29
E-mail: plural@pluraleditores.co.mz

2008 INLD: 5607/RLINLD/08 ISBN 978-972-0-09034-8

Execução gráfica: Bloco Gráfico, Lda. • R. da Restauração, 387 4050-506 PORTO • PORTUGAL

APRESENTAÇÃO

Caro amigo:

Tem em mãos um livro muito pequeno e simples sobre produção agrícola que não visa proporcionar um conhecimento aprofundado sobre este assunto, mas ser somente uma primeira abordagem, o primeiro passo nesta actividade.

Neste livro vamos conhecer as regras e técnicas mais gerais e comuns de produção agrícola e despertar a atenção para os aspectos mais importantes deste assunto.

Sobre cada um dos aspectos que tratamos neste livro pode encontrar informação adicional mais completa noutros livros. Por esta razão, no final deste livro referimos outros que poderão ser-lhe úteis.

Os extensionistas da sua zona e os técnicos dos Serviços Distritais de Agricultura são também uma boa fonte para obter o aprofundamento e ampliação dos seus conhecimentos. Sempre que puder, consulte-os, coloque-lhes as suas dúvidas, peça-lhes opiniões técnicas.

A experiência de outros agricultores seus vizinhos é também uma importante fonte de informação que não deve desperdiçar. Tendo em conta que as técnicas e as regras gerais podem variar um pouco de região para região, devido às características geográficas de cada zona ou ao clima, a experiência no local acaba por ser uma importante fonte de aprendizagem.

Leia, pergunte, experimente, partilhe experiências e obtenha uma boa produção agrícola!

ÍNDICE

Culturas agrícolas 5

Instrumentos agrícolas 6

Unidades de medida 6

Formas de cultivo 8
- Agricultura de sequeiro e de regadio 8
- Culturas tolerantes à falta de água 8
- Sistemas agrícolas 8

Erosão do solo 9

Tipos de solos 11

Técnicas agrícolas 11
- Viveiro 11
- Transplantação 13
- Preparação do solo 15
- Sementeira/Plantação (compassos) 16
- Retancha/desbaste 17
- Sacha 17
- Amontoa 17

Fertilizantes e adubos 18
- Tipos de fertilizantes 18
- Métodos de aplicação dos adubos 20
- Cálculo das adubações 21

Colheita 22

Rotação de culturas 23

Calendário agrícola 26
- Como usar a informação do calendário agrícola 26
- Quadro do calendário agrícola 27

Bibliografia 32

CULTURAS AGRÍCOLAS

As culturas agrícolas são todas as culturas que cultivamos na machamba e que servem para a nossa alimentação, venda e alimentação dos animais.

Podemos classificar as culturas agrícolas em diferentes grupos, como, por exemplo: cereais, leguminosas, oleaginosas e hortícolas.

Cereais são culturas de grão que fornecem farinha para a nossa alimentação. São, geralmente, ricos em hidratos de carbono (fonte de energia), necessários para repor as energias gastas no trabalho diário. Fazem parte deste grupo o trigo, a cevada, a aveia, o centeio, o milho, a mapira, a meixoeira e o arroz.

Leguminosas são culturas que fornecem excelentes nutrientes na nossa alimentação e enriquecem o solo. São, geralmente, ricas em proteínas, necessárias para a construção e crescimento do corpo humano. Fazem parte deste grupo as culturas como o amendoim e os feijões, incluindo o feijão-nhemba, a soja e a ervilha. A leucaena muitas vezes usada para servir de barreira contra os ventos e melhorar a fertilidade do solo, também pertence a este grupo.

Oleaginosas são culturas cujas sementes ou frutos fornecem o óleo para a alimentação. São geralmente ricas em gorduras que são necessárias para fornecer energia ao nosso corpo. Fazem parte deste grupo as culturas como o girassol, o rícino, a soja e o amendoim.

Hortícolas são culturas geralmente herbáceas e anuais que exigem grande quantidade de mão-de-obra e são utilizadas sobretudo na alimentação humana, como o tomate, a abóbora, a cebola, o repolho e o pimento. São ricos em vitaminas e minerais, necessários para prevenir e ajudar o organismo a combater as doenças e infecções.

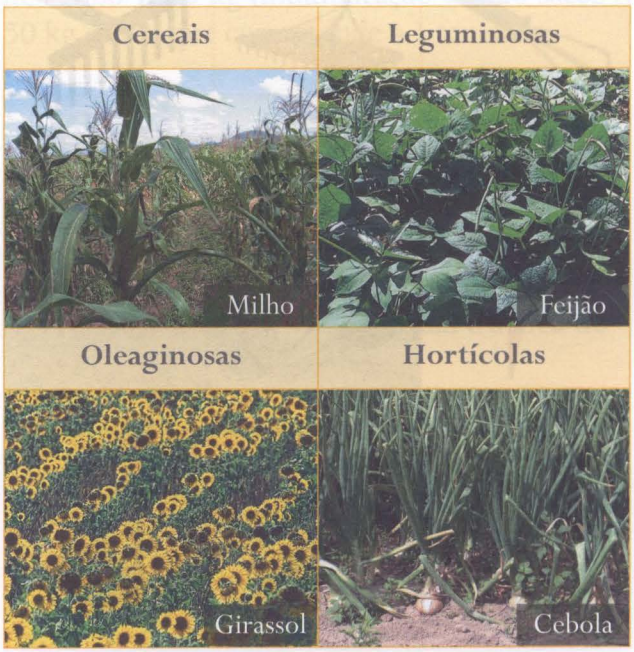


Figura 1 – Grupos de culturas agrícolas.

INSTRUMENTOS AGRÍCOLAS



Figura 2 – Instrumentos agrícolas.

UNIDADES DE MEDIDA

O agricultor vai precisar de utilizar unidades de medida, especialmente para a medição dos viveiros, campos definitivos e cálculos de adubação.

A unidade de medida de espaço é o metro, que se escreve m, e que corresponde a 100 centímetros (cm). Quando a medida é inferior a 1 m ou sendo superior, não completa metros completos, escreve-se o número de metros, seguido de uma vírgula e o número de centímetros que ultrapassam o metro. Assim, 1 m e 50 cm escreve-se 1,5 m.

Para o ajudar a criar instrumentos de medida, saiba que o palmo de um adulto mede entre 20 (normal) e 25 centímetros (grande), e a palma da mão de um adulto mede aproximadamente 10 cm.

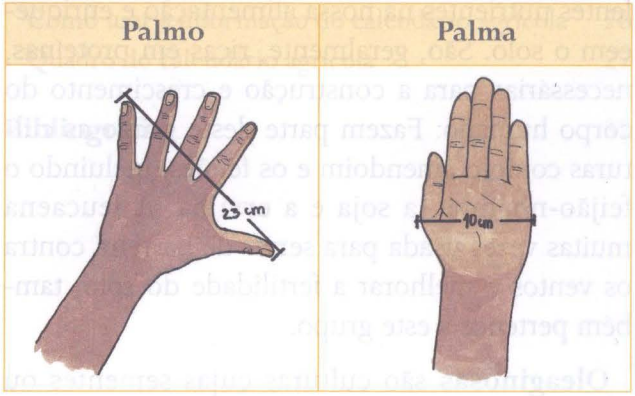


Figura 3 – Medidas do palmo e da palma da mão.

Assim, 4 palmos e meio correspondem a aproximadamente 1 metro. Corte um ramo fino de uma árvore, marque nele 4 palmos e meio e corte-o por aí. Agora já pode medir áreas.

A área é o resultado da largura multiplicada pelo comprimento e mede-se em metros quadrados, que se escreve m^2.

Na produção agrícola usa-se muito a medida hectare, que se escreve ha. 1 ha corresponde a 10 000 m^2, que é o mesmo que uma superfície que mede 100 m de largura e 100 m de comprimento, mas também podendo ser 200 m de comprimento e 50 m de largura, por exemplo.

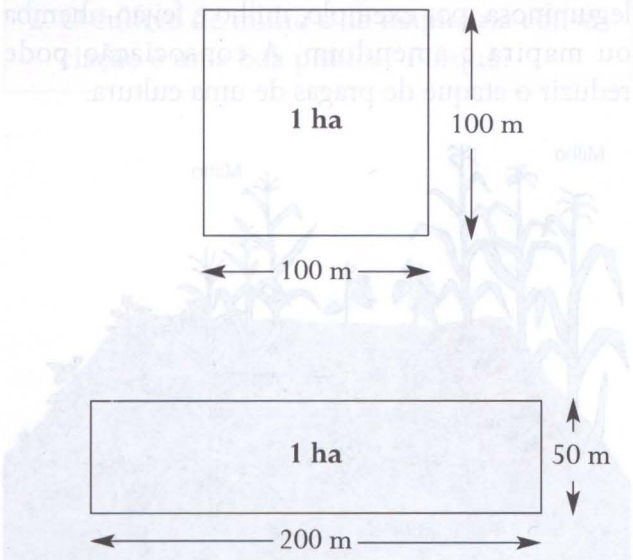


Figura 4 – Medição de 1 ha.

Se a área de cultivo medir 100 m de comprimento e 50 m de largura, o resultado da multiplicação é de 5000 m^2, que corresponde a meio hectare (0,5 ha).

Para os cálculos da adubação, normalmente, usam-se as unidades de massa (peso), que são: grama (g), quilograma (kg) e tonelada (t ou ton.). Começando do maior para o menor, 1 t corresponde a 1000 kg; 1 kg corresponde a 1000 g. Se tiver 20 sacos de um determinado adubo e cada um pesar 50 kg, então terá no total de adubo 1000 kg (multiplicação dos 20 sacos × 50 kg cada), que corresponde a 1 tonelada.

AVALIAÇÃO

1. Quantas palmas da mão são necessárias para medir, aproximadamente, 40 cm?
2. Se tiver um terreno de 200 m de comprimento e 10 m de largura, qual é a área do seu terreno em hectares?
3. Quantas toneladas correspondem a 5.000 kg?

FORMAS DE CULTIVO

Agricultura de sequeiro e de regadio

Agricultura de sequeiro é aquela em que a cultura depende somente da água fornecida pela chuva. A sementeira é feita no início da época das chuvas. Culturas de sequeiro podem ser milho, feijão-nhemba, mandioca, mapira e amendoim.

Normalmente, em Moçambique, o início da época chuvosa é nos meses de Setembro a Outubro, dependendo da região.

Agricultura de regadio é aquela em que a cultura usa a água fornecida pela rega e que não depende da época chuvosa. A sementeira pode ser feita em diferentes épocas do ano. As culturas de regadio são, normalmente, as hortícolas, como tomate, alface, pimento, cebola e alho.

Culturas tolerantes à falta de água

Há culturas que exigem menos água para o seu cultivo e, por isso, são tolerantes à falta de água. Algumas dessas culturas são o feijão-nhemba, a mapira e a mexoeira. Podem usar as machambas mais secas (com menor quantidade de água) para cultivar estas plantas.

Sistemas agrícolas

Monocultura refere-se ao cultivo de uma só cultura ano após ano (figura 5).



Figura 5 – Cultivo do milho em monocultura.

Consociação refere-se ao cultivo de várias culturas no mesmo terreno e ao mesmo tempo. A melhor consociação é entre um cereal e uma leguminosa, por exemplo, milho e feijão-nhemba ou mapira e amendoim. A consociação pode reduzir o ataque de pragas de uma cultura.

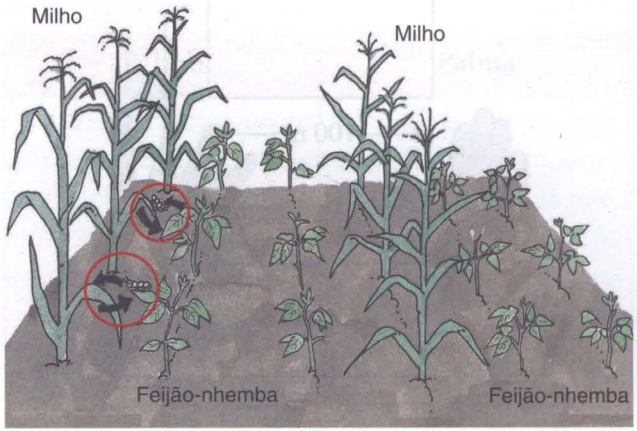


Figura 6 – Consociação entre o milho e o feijão-nhemba.

Por exemplo, na consociação entre o milho e o feijão-nhemba, as linhas do milho impedem que os insectos passem de um lado para outro das linhas do feijão-nhemba (figura 6).

Note-se que a forma como muitos agricultores praticam o cultivo de mais do que uma cultura, em que não há linhas distintas para cada cultura, não tem estes benefícios.

AVALIAÇÃO

1. Qual o nome do sistema agrícola em que se cultiva milho e feijão-nhemba no mesmo terreno e ao mesmo tempo?
2. O cultivo de milho e da mapira na consociação é uma boa prática? Porquê?

EROSÃO DO SOLO

A erosão é a destruição do solo que pode ser provocada pela água ou pelo vento.

A **erosão pelo vento** acontece geralmente em zonas planas, onde não há plantas no solo que impeçam que o vento possa soprar e atingir alta velocidade. O vento leva as partículas do solo de um local para outro, diminuindo assim a sua estrutura e riqueza no primeiro local (figura 7).

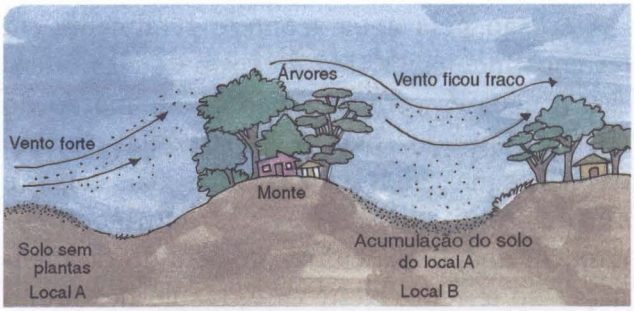


Figura 7 – Erosão pelo vento. No local A o vento provoca a erosão do solo porque lhe retira as particulas que transporta para o local B.

Solução:

- manter o solo sempre com plantas;
- plantar árvores de diferentes alturas e arbustos usados para fazer vedação (figura 8) à volta da machamba para servir de quebra-vento.

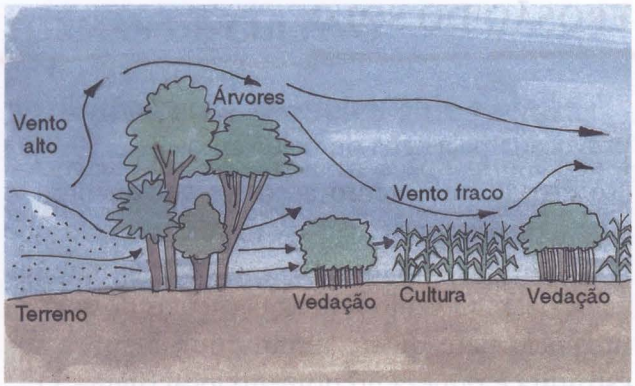
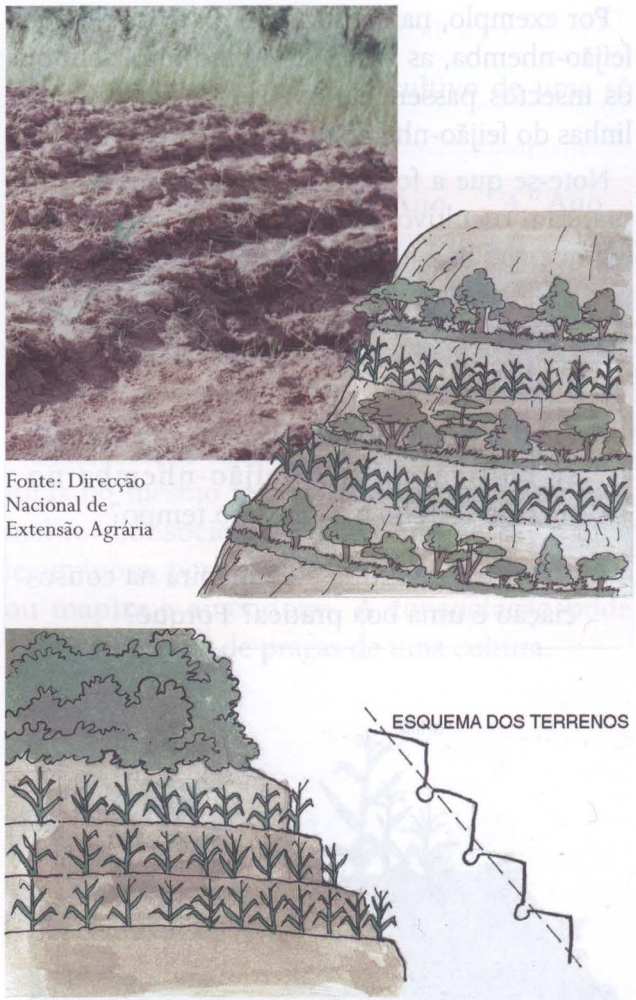


Figura 8 – Solução para evitar a erosão pelo vento.

A **erosão pela água** acontece geralmente em terrenos inclinados (montes) sob chuvas intensas. A água escorre ao longo da inclinação do terreno, levando consigo as partículas de solo das zonas mais altas para as zonas mais baixas e abrindo muitas vezes ravinas. Isto acontece também quando se cultiva no sentido da inclinação do terreno. Neste caso, o solo fica muito pobre, porque a água arrasta todas as partículas boas para o cultivo das plantas.

Solução:

- nas machambas localizadas nas encostas, a preparação do solo bem como o cultivo das culturas devem ser perpendiculares à inclinação do terreno;
- Deve-se também construir terraços e colocar barreiras de plantas, como ilustra a figura 9.



Fonte: Direcção Nacional de Extensão Agrária

Figura 9 – Solução para evitar a erosão pela água nas encostas: preparação do solo e cultivo das culturas perpendicularmente à inclinação do terreno; construção de terraços e plantação de barreiras de plantas.

TIPOS DE SOLO

Os solos são de três tipos:

- **arenosos**;
- **argilosos**;
- **mistos**.

Solos arenosos – são solos que têm um fraco poder de retenção de água e nutrientes para alimentar a planta e, por isso, são considerados solos pobres. Durante a época seca, a superfície do solo seca muito rapidamente, devido à sua estrutura (figura 10A). Neste solo há grandes perdas de adubos, pois a água movimenta-se mais para o fundo (na vertical) do que para os lados (na horizontal), onde as raízes não a podem absorver.

Solos argilosos – são solos que têm um forte poder de retenção de água e nutrientes e, por isso, são considerados solos ricos mas com a desvantagem de poderem ser alagados facilmente na época chuvosa devido à sua estrutura (figura 10B). Neste solo há menos perdas de adubos, pois a água movimenta-se tanto para os lados (na horizontal) como para o fundo (na vertical), onde as raízes a podem absorver.

Solos mistos – solos que estão entre estes dois tipos. Denominam-se franco-argilosos ou franco-arenosos porque têm uma mistura de areias e argilas. São os melhores para qualquer cultura.

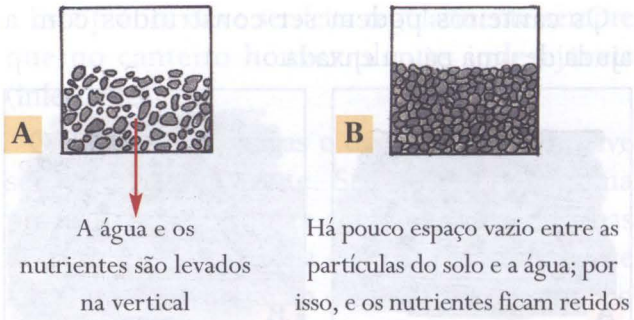


Figura 10 – Esquema da estrutura dos solos: solo arenoso (A); solo argiloso (B).

TÉCNICAS AGRÍCOLAS

Viveiro

O viveiro é o local – **canteiro** – onde as plantinhas crescem até serem transplantadas para o local definitivo. É, normalmente, usado para as culturas que têm sementes pequenas e que permitem o seu transplante, como é o caso de muitas hortícolas.

O viveiro deve estar localizado perto de uma fonte de água e do local definitivo onde as culturas irão crescer até à colheita.

Se o viveiro for feito em solos que acumulam muita água (solos argilosos), devem ser construídos canteiros elevados (figura 11A). Em solos arenosos, que acumulam pouca água, devem ser construídos canteiros encovados (figura 11B).

Os canteiros podem ser construídos com a ajuda de uma pá ou enxada.

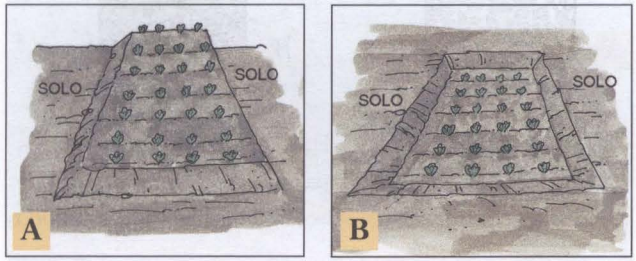


Figura 11 – Tipos de canteiros: elevados (A); encovados (B).

O tamanho dos canteiros não deve ser muito grande para permitir controlar melhor todas as práticas agrícolas. A largura não deve exceder 1,2 m (figura 12) e o comprimento até cerca de 10 m.

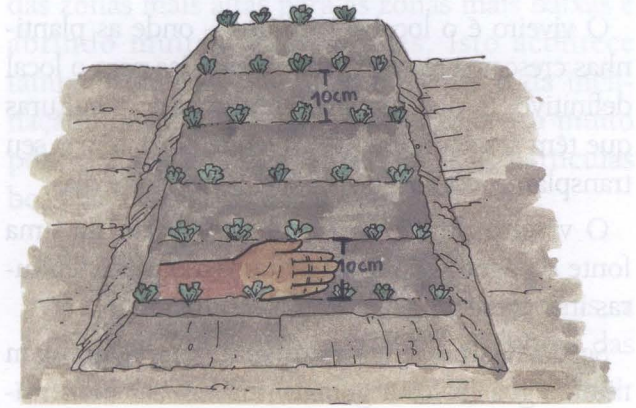


Figura 12 – Linhas perpendiculares ao comprimento do canteiro e distanciadas de pelo menos 10 cm (palma da mão de um adulto).

A **sementeira** deve ser feita, de preferência, em linhas perpendiculares ao comprimento e distanciadas em pelo menos 10 cm (figura 12). A palma da mão de um adulto mede aproximadamente 10 cm e pode servir de medida do espaço entre as linhas.

As práticas agrícolas mais importantes no viveiro são a rega, o controlo de infestantes (plantas indesejáveis, ervas daninhas), pragas e doenças.

A **rega** deve ser feita sempre que o solo se apresentar pouco húmido e é realizada com a ajuda de um regador, da forma como ilustra a figura 13.

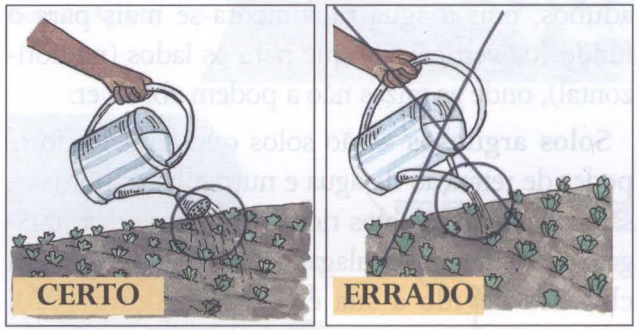


Figura 13 – Forma de regar o viveiro.

A verificação da humidade do solo (figura 14) pode ser feita retirando com a mão um pouco de solo do canteiro. Depois de esfregar o solo nas mãos, se sentir o solo a cair como poeira deve regá-lo imediatamente (figura 14A). Se o solo formar uma pasta (figura 14B), não precisa de o regar.

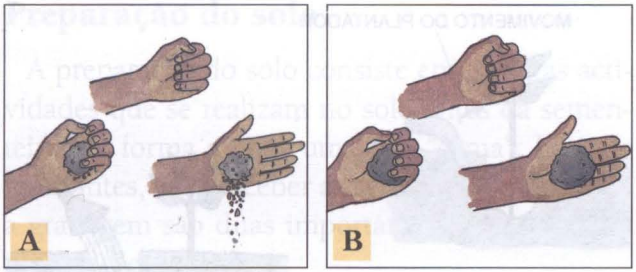


Figura 14 – Verificação da humidade do solo para posterior decisão da rega: solo seco, precisa regar (A); solo húmido, não precisa regar (B).

Para que as plantinhas resistam ao transplante, a frequência de rega deve diminuir na última semana de viveiro.

As infestantes são retiradas do canteiro à mão, prática conhecida como **monda** (figura 15).

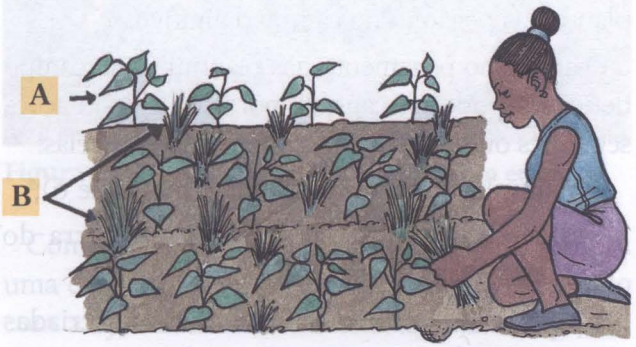


Figura 15 – Monda. Linha de cultura (A) e plantas infestantes (B).

Esta prática deve ser feita regularmente sempre que no canteiro houver plantas indesejáveis (infestantes).

O controlo de pragas e doenças também deve ser feito regularmente. Sempre que veja uma praga (insecto), folhas comidas ou plantinhas doentes (de cor amarela ou com manchas), deve fazer uma **pulverização** com o produto químico adequado. Aconselha-se que contacte os Serviços de Extensão da região ou as Casas Agrárias para ajudá-lo na solução do problema.

Transplantação

É a transferência das plantinhas do viveiro para o campo definitivo. O transplante deve ser realizado quando as plantinhas tiverem 4 a 5 folhas (para evitar excesso de transpiração) e uma altura de cerca de 10 a 15 cm (figura 16).



Figura 16 – Altura da plantinha pronta para ser transplantada.

O viveiro e o campo definitivo devem ser regados algumas horas antes do transplante. O transplante deve ser feito de manhã cedo ou ao fim da tarde: a plantinha deve ser retirada do viveiro com as raízes inteiras e o solo à volta, como ilustra a figura 17. Pode fazer isto com uma colher transplantadora ou enterrando os dedos no solo.

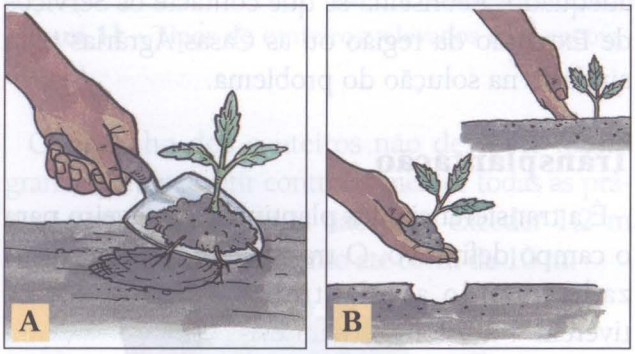


Figura 17 – Forma de retirar as plantinhas do viveiro para posterior transplante: com uma colher transplantadora (A) ou com a mão (B).

Evitar colocar as plantinhas no campo definitivo com as raízes "nuas". Coloque a plantinha na cova e compacte a terra para junto das raízes, como ilustra a figura 18.

Na zona das raízes não pode haver espaços vazios. A compactação das raízes à terra pode ser feita com a ajuda de um plantador ou com os dedos.

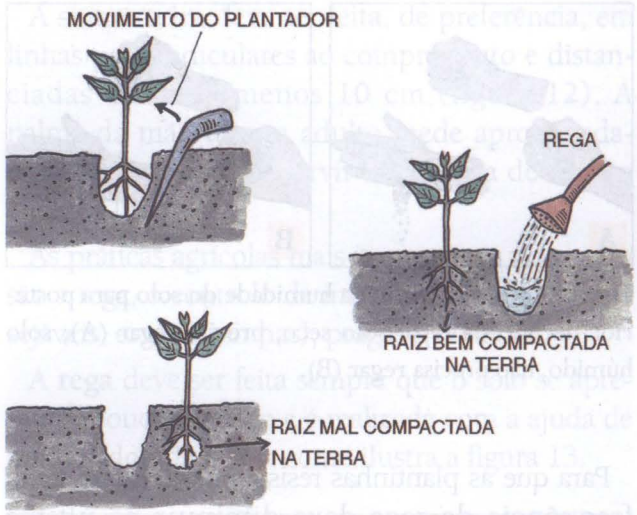


Figura 18 – Forma como as plantinhas devem ser colocadas no campo definitivo.

O campo deve ser regado logo após o transplante e com bastante água. Deve regar diariamente até as plantinhas pegarem no campo definitivo.

O atraso no pegamento das plantinhas no campo definitivo pode ser causada por uma das situações seguintes ou de qualquer combinação entre elas:

- plantinhas com muitas folhas (mais que 6);
- raízes transplantadas "nuas" (sem terra do viveiro à volta das raízes);
- plantinhas com lesões (danificadas) criadas no transplante;
- quantidade insuficiente de água de rega.

Preparação do solo

A preparação do solo consiste em todas as actividades que se realizam no solo antes da sementeira, de forma a criar uma boa "cama", livre de infestantes, para receber as sementes. A lavoura e a gradagem são duas importantes actividades na preparação do solo.



Fonte: Direcção Nacional de Extensão Agrária

Figura 19 – Preparação manual do solo com enxadas.

Com a **lavoura** faz-se a limpeza do terreno a uma determinada profundidade, revirando o solo com a ajuda de uma charrua, quando se possui tracção animal ou tractor, ou com uma enxada quando a lavoura é feita manualmente.

O uso de tracção animal ou do tractor permite uma lavoura mais profunda, mais uniforme e uma maior área lavrada. A preparação do solo feita com a enxada é pouco profunda e limita-se apenas ao controlo de infestantes. A realização de lavouras profundas é importante quando:

- existe uma camada dura de solo a uma certa profundidade que impossibilita a penetração da água e das raízes das culturas;
- o solo é argiloso;
- é necessário eliminar plantas com raízes profundas ou incorporar resíduos vegetais;
- se pretende cultivar uma cultura com raízes profundas.

Muitas vezes, a camada dura está muito profunda e a charrua não atinge essa profundidade. Nestes casos, é necessário recorrer a uma **subsolagem** com o uso de tracção animal ou do tractor. A subsolagem tem como objectivo destruir a camada dura sem revirar o solo e é feita com a ajuda do escarificador ou subsolador. Para o caso dos viveiros, a subsolagem pode ser feita com um escarificador de mão.

Com a **gradagem** faz-se a destruição dos torrões (pedaços grandes de solo) e o nivelamento do terreno com a ajuda de uma grade de dentes. Quando não se possui tracção animal nem tractor ou quando a área é pequena, a gradagem é feita com a ajuda do ancinho. O ancinho é, geralmente, usado na preparação de viveiros.

Sementeira/plantação (compassos)

A **sementeira** é a distribuição das sementes no terreno onde irão germinar e produzir novas plantas.

Fonte: Direcção Nacional de Extensão Agrária



Figura 20 – Sementeira de milho.

Plantação é a operação em que se colocam partes de plantas (bolbos, tubérculos, caules, folhas ou raízes) no terreno para o seu crescimento e desenvolvimento de novas plantas. As partes de plantas (bolbos, tubérculos, caules, folhas ou raízes) usadas na plantação são conhecidas como material de propagação vegetativa.

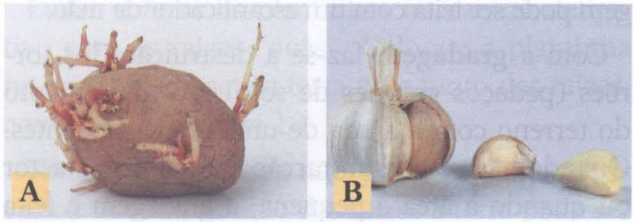


Figura 21 – Material de propagação vegetativa: tubérculo da batata (A); bolbilhos do alho (B).

Na agricultura de sequeiro, é muito importante a data de sementeira ou da plantação. O dia em que se coloca a semente ou o material de propagação vegetativa (caules, folhas ou raízes) no terreno depende do início da estação das chuvas. É importante que a semente tenha água suficiente para poder germinar e produzir nova planta, assim como, até ao fim da época das chuvas, aproveitar a quantidade de água da chuva. À medida que a planta cresce, irá necessitar também de maiores quantidades de água.



Fonte: Direcção Nacional de Extensão Agrária

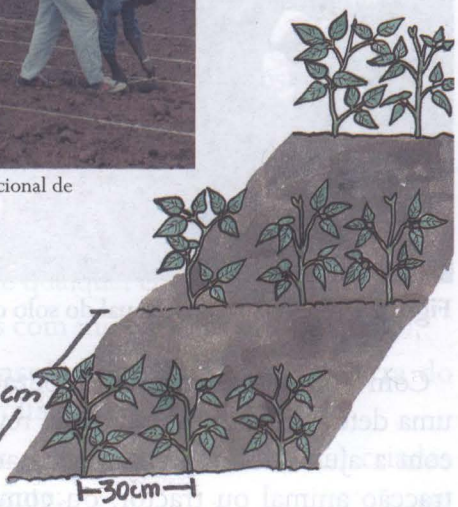


Figura 22 – Representação do compasso 30 × 75 cm.

O compasso de 30 × 75 cm significa que a distância entre plantas na linha é de 30 cm e a distância entre linhas é de 75 cm (figura 22).

Retancha/desbaste

Retancha é a prática que consiste em repor as falhas no campo definitivo, isto é, as plantinhas que morrem após o transplante devem ser substituídas no intervalo de 7 a 10 dias depois do transplante.

Desbaste é a prática oposta. Quando se faz uma sementeira demasiado densa (muitas plantinhas na mesma área) deve-se diminuir a quantidade de plantinhas para evitar que surja competição entre elas pelos nutrientes, luz e água. É realizada, dependendo do crescimento da cultura, no intervalo de 15 a 30 dias depois da emergência das plantas.

Sacha

É a prática agrícola que tem como objectivo eliminar todas as infestantes que se encontram na machamba. É feita com o auxílio de um sacho. Esta prática é importante para evitar que as infestantes usem os nutrientes, de que as culturas desejáveis necessitam para o seu crescimento. Caso contrário, as culturas desejáveis atrasam o seu crescimento e, consequentemente, o seu ciclo de vida.

Havendo infestantes, as culturas crescem pequenas e os seus frutos são também pequenos. Daqui resultam baixas produções.

Amontoa

Amontoa é a prática que consiste em puxar o solo para junto das plantas (figura 23), sendo feita em culturas como as do tomateiro, batata e cenoura. Tem como função dar estabilidade (ancoramento) à planta do tomateiro e cobrir as batatas e as cenouras para que elas não cresçam expostas aos raios solares, o que pode impedir que fiquem com cor verde. Esta prática é feita juntamente com a sacha e a adubação (enterrar o adubo).



Figura 23 – Amontoa da batata.

AVALIAÇÃO

1. Porque é que em solos argilosos os canteiros do viveiro devem ser elevados?
2. Porque é que a largura dos canteiros do viveiro não deve exceder 1,2 m?
3. O que é a monda?
4. Quais são as duas importantes actividades na preparação do solo?

FERTILIZANTES E ADUBOS

Tipos de fertilizantes

Os fertilizantes (adubos) podem ser:

- **orgânicos** – são geralmente de origem biológica – provenientes de restos de plantas e de animais;
- **minerais** – também conhecidos como fertilizantes químicos, não são de origem orgânica.

Como fertilizantes orgânicos temos:

- **Empalhamento "mulching"** – é o acto de cobrir o solo em redor das plantas, com material como a palha, o capim, os caules de plantas (milho, mapira, etc.). O empalhamento não deve tocar os pés das plantas pois pode atrair insectos e doenças ou apodrecer as plantas. A grande vantagem desta prática é criar um ambiente à volta das raízes das culturas que possibilita juntar mais água.



Fonte: Direcção Nacional de Extensão Agrária

Figura 24 – Empalhamento "mulching" numa cultura de milho.

- **Adubação verde ou sideração** – é o acto de enterrar plantas directamente no solo. Podem ser folhas e caules, de preferência das leguminosas como os feijões.
- **Estrumes** – podem ser de aves, cabras, gado bovino e porcos (colocados por ordem decrescente de riqueza em nutrientes), isto é, o estrume de aves é mais rico em nutrientes para as plantas do que o estrume de porco.
- **Composto** – é uma mistura de restos (lixo) de plantas que podem ser preparados da seguinte maneira (ver figura 25):

  – Cavar três buracos (covas) de 1,5 × 1,5 m, lado a lado.

– Na primeira cova (1), coloque uma mistura de restos, como cinzas das plantas queimadas, lixo do que se varre e da cozinha, folhas e palha, estrumes, etc. Pedaços grandes devem ser cortados em bocadinhos, para facilitar a degradação. Não são aconselhados plásticos, latas e todo o material que não seja de degradar. O conteúdo da primeira cova (1) deve estar húmido para se efectuar bem a degradação do material – se necessário, regue e cubra a cova.

– Depois de um mês, encha a segunda cova (2) com o conteúdo da primeira cova (1), junte-lhe água e calque (pressione) bem o conteúdo da segunda cova (2). A primeira cova (1) pode ser novamente cheia com os restos já mencionados.

– Passado mais um mês (segundo mês), encha a terceira cova (3) com o conteúdo da segunda cova (2) e areje-a bem. Cubra a cova com um pouco de terra e ramos de árvores para a proteger da evaporação e da chuva mas não calque (pressione). O conteúdo da primeira cova (1) é colocado na segunda cova (2) e pode começar novamente a encher a primeira cova (1) com os restos mencionados acima.

– No final do terceiro mês, pode usar o conteúdo da terceira cova (3) como COMPOSTO para as culturas. Este processo é contínuo e pode ter durante todo ano composto para as suas culturas.

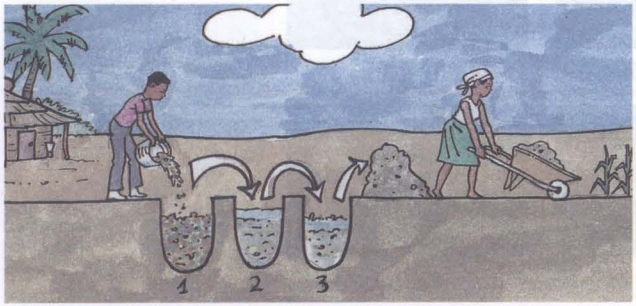


Figura 25 – Preparação de composto.

Como fertilizantes minerais ou químicos podemos distinguir:

- **Adubos simples**, que contêm apenas um macronutriente (elemento que as plantas captam do solo): nitrogénio (N), fósforo (P ou P_2O_5) ou potássio (K ou K_2O). Estes macronutrientes podem ser encontrados nos seguintes adubos:
  – nitrato de amónio e sulfato de amónio – macronutriente N;
  – superfosfatos simples e triplos – macronutriente P;
  – cloreto de potássio e sulfato de potássio – macronutriente K.

- **Adubos compostos**, que contêm pelo menos dois macronutrientes que podem ser encontrados no conhecido adubo NPK.

AVALIAÇÃO

1. Quantos meses são precisos para a preparação do composto sugerido no livro?
2. Na preparação do composto, não é permitido o uso de plásticos e latas na primeira cova. Porquê?

ROTAÇÃO DE CULTURAS

A rotação de culturas consiste em não plantar no mesmo terreno, em anos seguidos, culturas que partilham as mesmas pragas e doenças. Uma boa rotação de culturas é aquela que evita um aumento de pragas e doenças e permite um bom aproveitamento da adubação da cultura anterior, isto é, a seguir a uma cultura de raiz pouco profunda deve-se cultivar uma com raiz profunda para aproveitar os nutrientes que a cultura anterior não usou. Quando estiver a planificar a campanha seguinte, tenha em conta estes aspectos.

A seguir, apresentam-se alguns exemplo de rotação de culturas para quatro anos. Eis o que deve fazer:

- Dividir o terreno para produção em quatro áreas, como ilustram as figuras 26 e 27.
- Em cada área irá produzir apenas uma cultura, o que significa que cada cultura só volta a ser cultivada na mesma área passados quatro anos, isto é, no quinto ano.

	Área 1	Área 2	Área 3	Área 4
1.° Ano	 Milho	 Feijão	 Repolho	 Cebola
2.° Ano	 Cebola	 Milho	 Feijão	 Repolho
3.° Ano	 Repolho	 Cebola	 Milho	 Feijão
4.° Ano	 Feijão	 Repolho	 Cebola	 Milho
5.° Ano	 Milho	 Feijão	 Repolho	 Cebola

Figura 26 – Plano 1 de rotação de culturas para quatro anos.

	Área 1	Área 2	Área 3	Área 4
1.° Ano	 Feijão	 Mandioca	 Milho	 Quiabo
2.° Ano	 Quiabo	 Feijão	 Mandioca	 Milho
3.° Ano	 Milho	 Quiabo	 Feijão	 Mandioca
4.° Ano	 Mandioca	 Milho	 Quiabo	 Feijão
5.° Ano	 Feijão	 Mandioca	 Milho	 Quiabo

Figura 27 – Plano 2 de rotação de culturas para quatro anos.

COLHEITA

É a última actividade da produção de uma determinada cultura realizada em campo. Dependendo da cultura em causa – frutos, tubérculos,

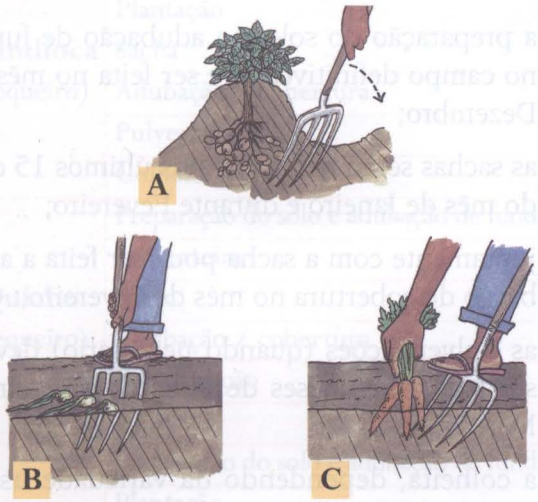
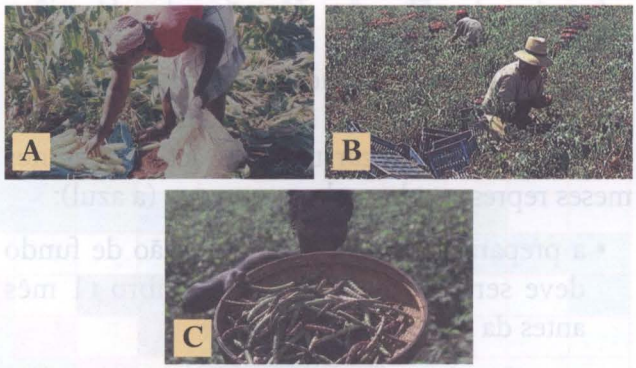


Figura 28 – Colheita da batata (A), cebola (B) e cenoura (C) com ajuda de uma forquilha.

grão, folhas, bolbos, flores, raízes, etc. – a forma de colheita é extremamente importante. Por exemplo, para culturas que crescem debaixo do solo (tubérculos, raízes, bolbos), como a batata, cebola e cenoura, elas podem ser arrancadas do solo à mão, mas também podem ser colhidas com a ajuda de uma forquilha (figura 28), de forma a não as danificar. A forquilha ajuda a levantar os tubérculos, raízes e bolbos (figura 28) sem os cortar no acto do arranque.



Fonte: Direcção Nacional de Extensão Agrária

Figura 29 – Colheita do milho (A); do tomate (B) e do feijão (C).

O momento de colheita não é igual em todas as culturas, o que significa que não são colhidas no mesmo período. A época do ano também influencia o momento da colheita das culturas. Na época quente, o milho pode ser colhido mais cedo do que na época fresca. Por exemplo, no milho, a variedade Manica tem um ciclo de maturação na época quente de 130 dias e na época fresca de 150 dias, enquanto a variedade Matuba tem o ciclo de maturação na época quente de 100 dias e na época fresca de 120 dias (SEMOC).

CALENDÁRIO AGRÍCOLA

Como usar a informação do calendário agrícola

O milho de sequeiro pode ser semeado nos meses de Outubro a Janeiro. Se quiser planificar a sementeira do milho de sequeiro no mês de Outubro, deve realizar todas as actividades nos meses representados pela mesma cor (a azul):

- a preparação do solo e a adubação de fundo deve ser feita no mês de Setembro (1 mês antes da sementeira);
- as sachas (quando necessário) devem começar nos últimos 15 dias de Outubro, prolongando-se pelos meses de Novembro e Dezembro;
- juntamente com a sacha pode ser feita a adubação de cobertura nos meses de Novembro e Dezembro;
- as pulverizações (quando necessário) podem iniciar-se nos últimos 15 dias de Outubro, prolongando-se pelos meses de Novembro e Dezembro;
- a colheita, dependendo da variedade usada (precoce ou tardia), pode iniciar no mês de Fevereiro e terminar no mês de Março.

Se quiser planificar a plantação da batata-doce de sequeiro no mês de Janeiro, deve realizar todas as actividades nos meses representados pela cor amarela, isto é:

- a preparação do solo e a adubação de fundo no campo definitivo deve ser feita no mês de Dezembro;
- as sachas serão realizadas nos últimos 15 dias do mês de Janeiro e durante Fevereiro;
- juntamente com a sacha pode ser feita a adubação de cobertura no mês de Fevereiro;
- as pulverizações (quando necessário) devem ser feitas nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março;
- a colheita, dependendo da variedade usada (precoce ou tardia) pode começar nos últimos 15 dias do mês de Abril e terminar no mês de Maio.

Quadro do calendário agrícola

Cultura	Actividades	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A
Mandioca (sequeiro)	Preparação do solo e adubação de fundo												
	Plantação												
	Sacha												
	Adubação / cobertura												
	Pulverização												
	Colheita												
Quiabo (sequeiro)	Preparação do solo e adubação de fundo												
	Sementeira												
	Sacha												
	Adubação / cobertura												
	Pulverização												
	Colheita												
Batata-doce (sequeiro)	Preparação do solo e adubação de fundo												
	Plantação												
	Sacha												
	Adubação / cobertura												
	Pulverização												
	Colheita												
Milho (sequeiro)	Preparação do solo e adubação de fundo												
	Sementeira												
	Sacha												
	Adubação / cobertura												
	Pulverização												
	Colheita												

Cultura	Actividades	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A
Mapira (sequeiro)	Preparação do solo e adubação de fundo												
	Sementeira												
	Sacha												
	Adubação / cobertura												
	Pulverização												
	Colheita												
Amendoim (sequeiro)	Preparação do solo e adubação de fundo												
	Sementeira												
	Sacha												
	Pulverização												
	Colheita												
Feijão-nhemba (sequeiro)	Preparação do solo e adubação de fundo												
	Sementeira												
	Sacha												
	Pulverização												
	Colheita												
Abóbora (regadio e sequeiro)	Preparação do solo e adubação de fundo												
	Sementeira												
	Sacha												
	Adubação / cobertura												
	Pulverização												
	Colheita												

Cultura	Actividades	Época quente						Época fresca					
		S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A
Arroz (regadio)	Preparação do solo e adubação de fundo												
	Sementeira												
	Monda												
	Adubação / cobertura												
	Pulverização												
	Colheita												
Beringela (regadio)	Sementeira (viveiro)												
	Preparação do solo e adubação de fundo												
	Transplantação												
	Sacha												
	Adubação / cobertura												
	Pulverização												
	Colheita												
Tomate (regadio)	Sementeira (viveiro)												
	Preparação do solo e adubação de fundo												
	Transplantação												
	Sacha e amontoa												
	Adubação / cobertura												
	Pulverização												
	Colheita												
Feijão-verde (regadio)	Preparação do solo e adubação de fundo												
	Sementeira												
	Sacha												
	Pulverização												
	Colheita												

Cultura	Actividades	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A
Couve (regadio)	Sementeira (viveiro)												
	Preparação do solo e adubação de fundo												
	Transplantação												
	Sacha												
	Adubação / cobertura												
	Pulverização												
	Colheita												
Cebola (regadio)	Sementeira (viveiro)												
	Preparação do solo e adubação de fundo												
	Transplantação												
	Sacha												
	Adubação / cobertura												
	Pulverização												
	Colheita												
Cenoura (regadio)	Preparação do solo e adubação de fundo												
	Sementeira												
	Desbaste												
	Sacha e amontoa ligeira												
	Adubação / cobertura												
	Pulverização												
	Colheita												
Batata (regadio)	Preparação do solo e adubação de fundo												
	Plantação												
	Sacha e amontoa												
	Adubação / cobertura												
	Pulverização												
	Colheita												

Legenda:

Época quente:
S – Setembro
O – Outubro
N – Novembro
D – Dezembro
J – Janeiro
F – Fevereiro

Época fresca:
M – Março
A – Abril
M – Maio
J – Junho
J – Julho
A – Agosto

AVALIAÇÃO

1. Segundo o Calendário Agrícola, para produzir MAPIRA, em que meses pode fazer a sementeira?

   1.1. Se quiser fazer a sementeira da MAPIRA em Novembro, responda em que meses:

   a) Deve preparar o solo e fazer a adubação de fundo?
   - Deve fazer as sachas?
   - Deve fazer as adubações de cobertura?
   - Deve fazer as pulverizações, se necessário?

   b) Espera fazer a colheita?

2. Segundo o Calendário Agrícola, para produzir CEBOLA, em que meses pode fazer a sementeira em viveiro?

   2.1. Se quiser fazer a sementeira da CEBOLA em Junho, responda em que meses:

   a) Deve preparar o solo no campo definitivo e fazer a adubação de fundo?
   - Espera fazer a transplantação?
   - Deve fazer as sachas?
   - Deve fazer as adubações de cobertura?
   - Deve fazer as pulverizações, se necessário?

   b) Espera fazer a colheita?

BIBLIOGRAFIA

Almeida, J.M.R. (1995). *Manual da mandioca*. 1.ª ed. Porto: CULTIVAR – Associação de Técnicos de Culturas Tropicais, 118 p.

Biggs, T. (1980). *Culturas hortícolas*. 2.ª ed. Portugal: Publicações Europa-América. Colecção EUROAGRO, 254 p.

Cerqueira, J.M.C. (1978). *Agricultura: solos e clima*. 1.ª ed. Lisboa: Livraria Popular de Francisco Franco. Colecção AGROS. 169 p.

Dupriez, H. & De Leener, P. (1988). *Agriculture in African Rural Communities*. London: Macmillan Publishers / Terres et Vie / CTA. Land and Life Crops and Soils, 294 p.

Grubben, G.J.H. & Chigumira Ngwerume, F., (2004). *Cucurbita moschata* Duchesne [Internet] Record from Protabase. Grubben, G.J.H. & Denton, O.A. (Editors). PROTA (Plant Resources of Tropical Africa / Ressources végétales de l'Afrique tropicale), Wageningen, Netherlands. http://database.prota.org/search.htm. Accessed 1 July 2005.

Madamba, R. & Grubben, G.J.H. (2004). *Vigna unguiculata* (L.) Walp. [Internet] Record from Protabase. Grubben, G.J.H. & Denton, O.A. (Editors). PROTA (Plant Resources of Tropical Africa Ressources végétales de l'Afrique tropicale), Wageningen, Netherlands. http://database.prota.org/search.htm. Accessed 2 July 2005.

Menete, M.Z.L. & Chongo, D.A. (1999). *Fertilidade do solo*. AJAP. Colecção Jovem Agricultor, 99 p.

Ribeiro, J.E.M.M. & Rulkens, A.J.H. (1999). *O tomateiro*. Associação dos Jovens Agricultores de Portugal (AJAP). Colecção Jovem Agricultor, 116 p.

Samouco, R. (1998). *Dicionário de agronomia*. 1.ª ed. Lisboa: Plátano Edições Técnicas, 363 p.

Semedo, C.M.B. (1988). *A intensificação da produção hortícola*. 4.ª ed., Portugal: Publicações Europa-América. Colecção EUROAGRO, 187 p.

SEMOC (sld). *Amendoim ficha técnica*. Maputo: SEEDS MO.

SEMOC (s/d). *Arroz ficha técnica*. Maputo: SEEDS MO.

SEMOC (sld). *Feijão Nhemba ficha técnica*. Maputo: SEEDS MO.

SEMOC (s/d). *Ficha técnica hortícolas*. Maputo: SEEDS MO, 23 p.

SEMOC (sld). *Mapira ficha técnica*. Maputo: SEEDS MO.

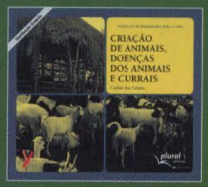
SEMOC (sld). *Milho ficha técnica*. Maputo: SEEDS MO.

Waaijenberg, H. (1981). *A horta nos trópicos*. Wageningen: AGROMISA. Agrodok series No. 9, 59 p.

Unidade de Direcção Agrícola (1982). *Normas técnicas agrícolas*. 1.ª ed. Maputo: Instituto Nacional do Livro e do Disco (INLD), 236 p.

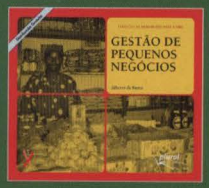
COLECÇÃO DE HABILIDADES PARA A VIDA

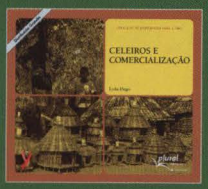


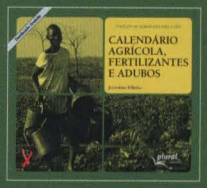






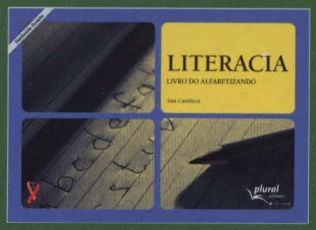


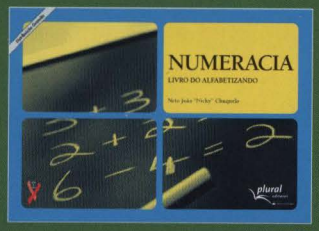












SÍMBOLOS DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Bandeira



Emblema



Hino Nacional

Pátria Amada

Na memória de África e do Mundo,
Pátria bela dos que ousaram lutar
Moçambique o teu nome é liberdade
O sol de Junho para sempre brilhará

Coro

Moçambique nossa terra gloriosa
pedra a pedra construindo o novo dia
milhões de braços, uma só força
ó pátria amada vamos vencer

Povo unido do Rovuma ao Maputo
colhe os frutos do combate pela Paz
cresce o sonho ondulando na Bandeira
e vai lavrando na certeza do amanhã

Flores brotando do chão do teu suor
pelos montes, pelos rios, pelo mar
nós juramos por ti, ó Moçambique:
nenhum tirano nos irá escravizar

Mapa



www.pluraleditores.co.mz

09034.50 5 0
9 789720 090348
ISBN 978-972-0-09034-8

plural editores
www.pluraleditores.co.mz
Av. 24 de Julho, 414 • MAPUTO • MOÇAMBIQUE
Telefone 21 48 68 28 Fax 21 48 68 29 E-mail plural@pluraleditores.co.mz